

BUỔI THỰC HÀNH 4

THỰC HÀNH QUẢN LÝ MẠNG MÁY TÍNH BẰNG MÔ HÌNH DOMAIN

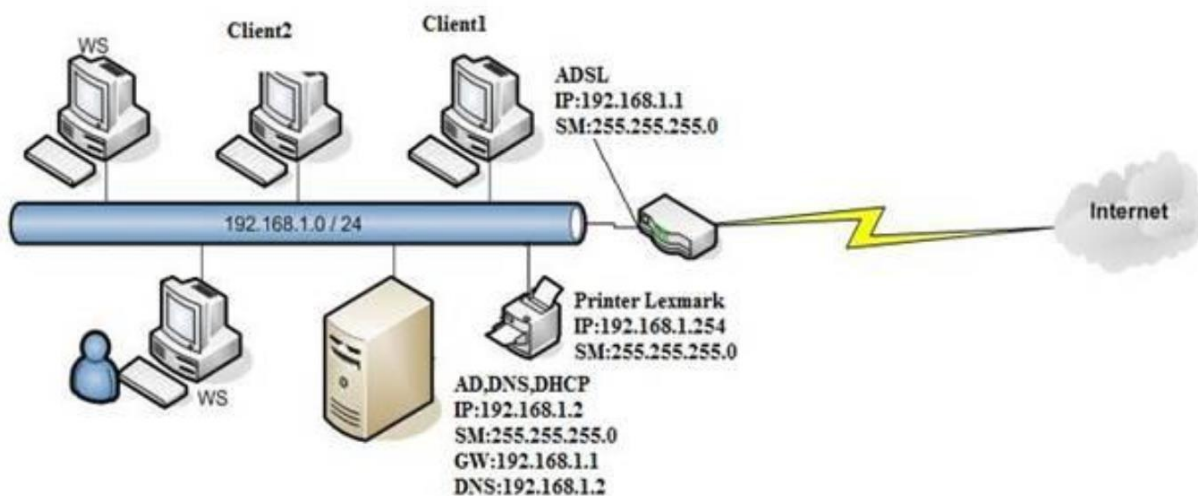
Mục tiêu:

- Thành thạo các hoạt động quản trị mạng doanh nghiệp theo mô hình Domain.

Nội dung:

1. Xây dựng mô hình Domain quản trị mạng doanh nghiệp
2. Cài đặt và cấu hình dịch vụ Active Directory, dịch vụ DNS và dịch vụ DHCP
3. Quản lý đơn vị và người dùng
4. Chia sẻ tài nguyên và phân quyền truy cập

MÔ HÌNH BÀI THỰC HÀNH:



BẢNG ĐỊA CHỈ

Máy Domain	ADSL	Printer	Client1,Client2
• Ip:192.168.1.2 • SM:255.255.255.0 • GW:192.168.1.1 • DNS:192.168.1.2	• Ip:192.168.1.1 • SM:255.255.255.0	• Ip:192.168.1.254 • SM:255.255.255.0	• Ip: DHCP

I. GIỚI THIỆU

Với các mô hình trước sử dụng mạng Workgroup tuy có lợi điểm là đơn giản , dễ triển khai nhưng không thuận lợi trong công tác quản trị và tính bảo mật kém, do vậy mô hình Lab-4 giới thiệu hệ thống Domain Network với các ưu điểm:

- Quản lý tập trung toàn bộ mọi thành phần trong hệ thống
- Khả năng bảo mật cao nhưng thuận lợi nhờ cơ chế Single Set of Credential
- Khả năng co giãn linh động cho mọi quy mô, dễ dàng mở rộng
- Áp dụng cơ chế quản lý dựa trên Policy (Policy-based Administration)
- Cho phép triển khai các Application tích hợp trong AD Database do vậy tận dụng được cơ chế Replication của AD

II. CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI

Mô hình bài thực hành gồm 3 máy : 1 máy dùng Windows Server 2022 làm Domain Controller, DNS, DHCP server, 2 máy Windows7 dùng cho User với các bước thực hiện để minh họa khả năng quản lý của Domain Network với các công việc:

- Xây dựng hệ thống Domain bao gồm: nâng cấp Domain Controller;
- Triển khai DHCP Server trên máy Domain Controller để cấp thông số cho các máy Workstation kết nối (Join) Domain một cách tự động;
- Tổ chức hệ thống và phân quyền quản trị (Delegate);
- Tạo Home Directory, Roaming Profile cho Domain User;
- Thiết lập Group Policy Object (GPO) để: triển khai application (deploy software), Script, kiểm soát các sự kiện (Events) xảy ra trong hệ thống;

III. TRIỂN KHAI CHI TIẾT

1. Dựng domain controller trên máy Server với domain là TNMT.LOCAL.
2. Cấu hình lại DNS server (tạo reserve lookup zone)
3. Cài và cấu hình DHCP server trên máy Server
4. Join tất cả các máy client vào domain TNMT.LOCAL dùng ip động
5. Tổ chức các OU và user sau:
 - a. Trong domain TNMT.LOCAL tạo 2 OU: TanBinh và NhaBe
 - b. Trong OU TanBinh tạo 2 OU con PKthuat, PGvien và user AdminTanBinh
 - c. Trong OU PKthuat tạo user AdminPKT và user Nv1, Nv2, Nv3
 - d. Trong OU PGvien tạo user AdminPgv và user Gv1, Gv2, Gv3
 - e. Trong OU Nhatrang tạo 2 OU con PKthuat , PGvien và 2 user AdminNT, NV4
6. Trong OU TanBinh\PKthuat tạo group GKThuat add AdminNv1, Nv2, Nv3 vào group này. Trong OU TanBinh\PGvien tạo group Gvien add Gv1, Gv2, Gv3 vào group này. Trong Ou TanBinh tạo group Admin add AdminPKT, adminPgv vào group này.
7. Ủy quyền cho user AdminTanBinh có toàn quyền trên OU TanBinh và user AdminNhaBe có toàn quyền trên Ou NhaBe (cho 2 user này có quyền tạo policy cho Ou của mình).
8. Cho user AdminTanBinh, AdminNhaBe, AdminPKT, AdminGVien được phép Remote Desktop. Trên máy client1 logon vào AdminTanBinh và AdminNhaBe Remote Desktop vào Domain để kiểm tra.
9. Dùng quyền của AdminTanBinh ủy quyền cho user AdminPKT có toàn quyền trên OU

PKthuat, user AdminPGV toàn quyền trên OU PGvien.

10. Dùng quyền AdminPKT cấm tất cả các user trong OU PKThuat không được phép chạy Notepad.exe, ngoại trừ user AdminPKT.

11. Trên Server tạo folder FileServer, share folder này cho group GKThuat có quyền read, group Gvien chỉ có quyền xóa file và folder do chính user đó tạo ra, group Admin có full quyền

12. Cài máy in Lexmark trên máy Server và share cho mọi user có quyền in. Dùng quyền AdminTanBinh tạo logon script cho OU TanBinh sao cho khi user logon tự động add network từ Ser1 về máy client.

13. Tạo logon script cho tất cả các user tự động map folder Fileserver về ổ đĩa Y: máy client.

14. Kiểm toán tất cả các user trong ou TanBinh in trên máy in Lexmark.

15. Kiểm toán tất cả user truy cập vào folder FileServer.

16. Cho các user dùng Roaming Profile,

17. Làm Home folder cho tất cả các user

18. Deploy office cho tất cả các user.

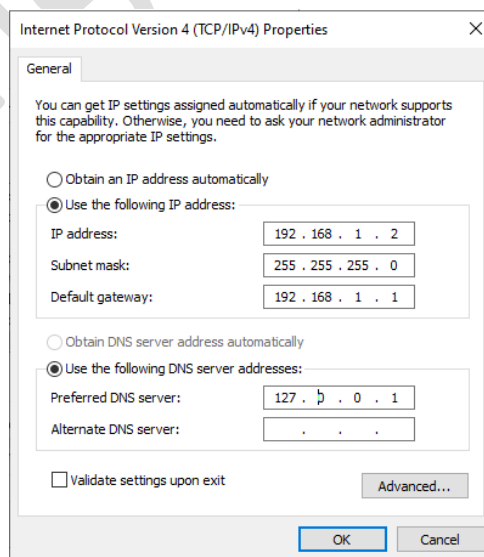
19. Backup DHCP, Backup domain. Copy các thông tin backup sang PC khác. Ghost lại máy Domain sau đó restore DHCP và domain trở về trạng thái ban đầu.

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH:

Câu 1. Dựng domain controller trên máy Ser1 với domain là TNMT.LOCAL

Các bước thực hiện:

B1. Đặt địa chỉ IP tĩnh cho máy server1: mở Control Panel > Network and Sharing Center > Change adapter settings. Nhấp phải tên card mạng và chọn Properties. Chọn Internet protocol version 4 và đặt địa chỉ IP như hình sau đây, sau đó chọn OK.



Giữ các lựa chọn mặc định và nhấp nút Next. Tiếp tục nhấp nút Next trên 2 cửa sổ tiếp theo.

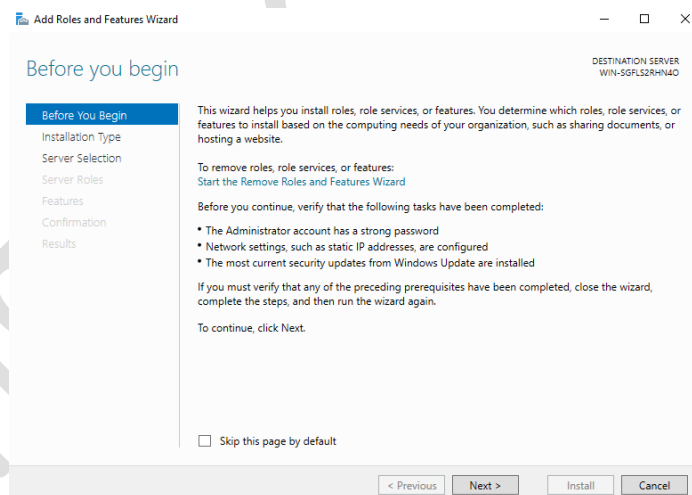
Cài đặt vai trò Active Directory Domain Services (AD DS)

1. Mở Server Manager:

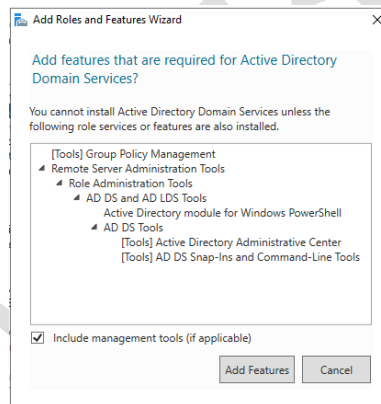
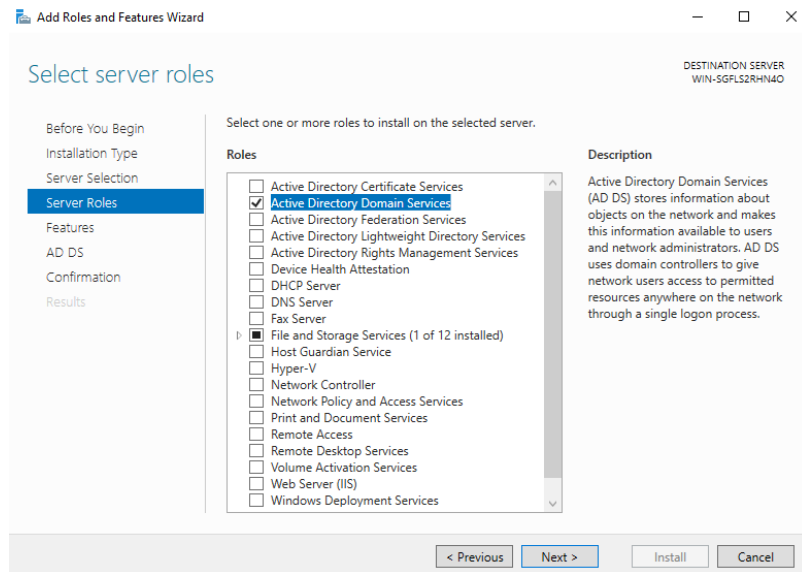
- Khi bạn đăng nhập vào Windows Server, cửa sổ **Server Manager** sẽ tự động mở ra. Nếu không, bạn có thể mở nó bằng cách nhấp vào biểu tượng Server Manager trên thanh taskbar.

2. Cài đặt AD DS:

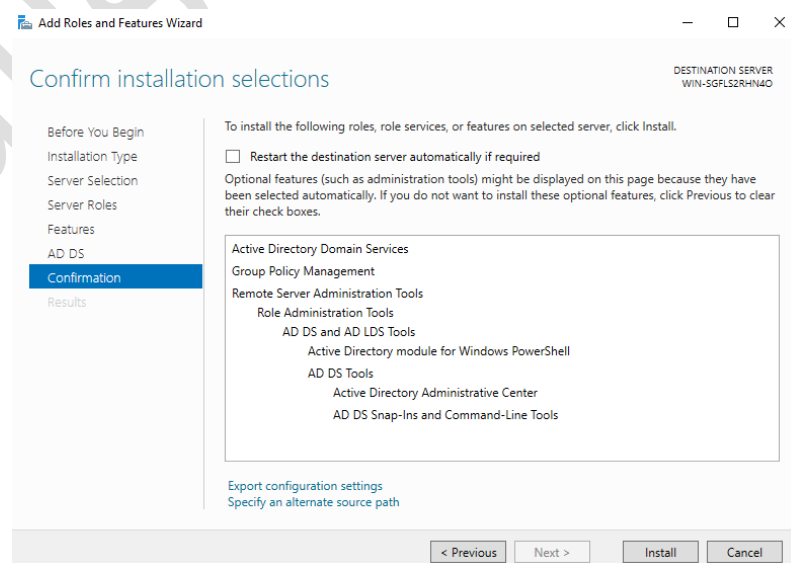
- Trong Server Manager, nhấp vào **Manage** ở góc phải trên cùng và chọn **Add Roles and Features**.
- **Wizard** sẽ mở ra, bạn tiếp tục chọn **Next** cho đến khi đến bước **Select Features**.



- Trong mục **Select Server Roles**, chọn mục **Active Directory Domain Services**, nhấp nút Add Features trên cửa sổ con hiện ra:

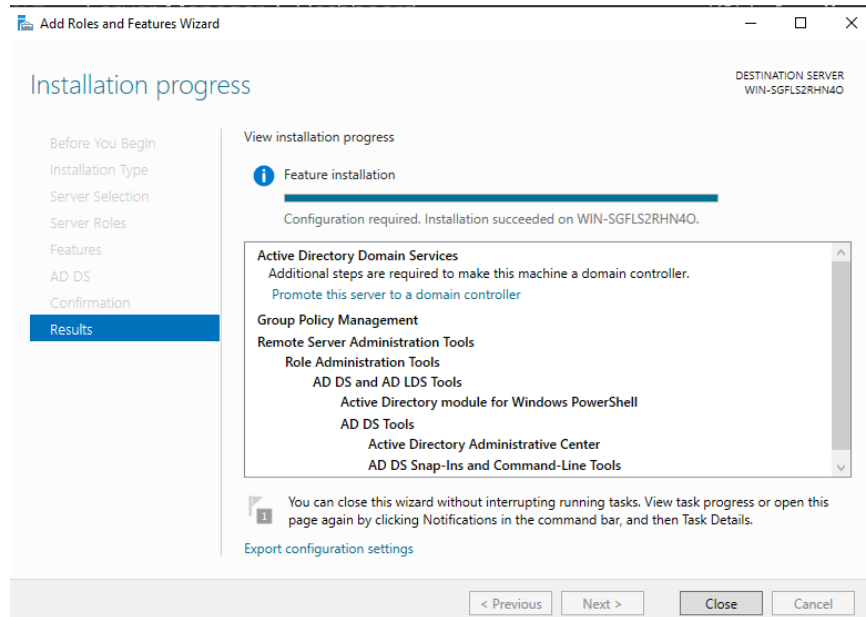


- Tiếp tục nhấn **Next** trên bảng Select Server roles.
- Nhấn **Next** với các bước tiếp theo và nhấn **Install** để bắt đầu cài đặt.



3. Dọn cài đặt hoàn tất:

- Sau khi cài đặt hoàn tất, bạn sẽ thấy một thông báo yêu cầu bạn **Promote this server to a domain controller** (Nâng cấp máy chủ này thành một Domain Controller).

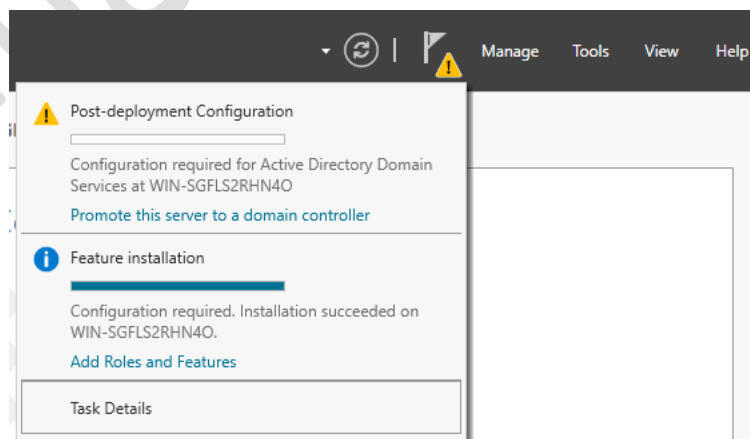


Nhấp nút Close để đóng cửa sổ này lại sau khi cài đặt xong.

Bước 3: Cấu hình và nâng cấp máy chủ thành Domain Controller

1. Khởi chạy Wizard để nâng cấp:

- Sau khi cài đặt xong, bạn sẽ thấy một thông báo trong **Server Manager** yêu cầu bạn **Promote this server to a domain controller**. Nhấp vào liên kết này để bắt đầu.



2. Chọn Cài đặt mới (New Forest) hoặc gia nhập vào Forest hiện có:

- Nếu đây là lần đầu bạn triển khai AD, chọn **Add a new forest**.

- Nhập tên miền cho forest, ví dụ như TNMT.LOCAL (Lưu ý rằng tên miền này không thể trùng với một tên miền công cộng).

The screenshot shows the 'Active Directory Domain Services Configuration Wizard' window. The title bar includes the Windows logo and the text 'Active Directory Domain Services Configuration Wizard'. The window has a standard Windows interface with minimize, maximize, and close buttons. The main content area is titled 'Deployment Configuration'. On the left, there is a navigation pane with the following items: 'Deployment Configuration' (selected), 'Domain Controller Options', 'Additional Options', 'Paths', 'Review Options', 'Prerequisites Check', 'Installation', and 'Results'. The main area contains the following text: 'Select the deployment operation'. There are three radio button options: 'Add a domain controller to an existing domain', 'Add a new domain to an existing forest', and 'Add a new forest' (which is selected). Below this, it says 'Specify the domain information for this operation'. There is a text box labeled 'Root domain name:' with the value 'TNMT.LOCAL' entered. At the bottom of the window, there are four buttons: '< Previous', 'Next >', 'Install', and 'Cancel'. The 'Next >' button is highlighted.

Nhấp nút Next để qua bước 3.

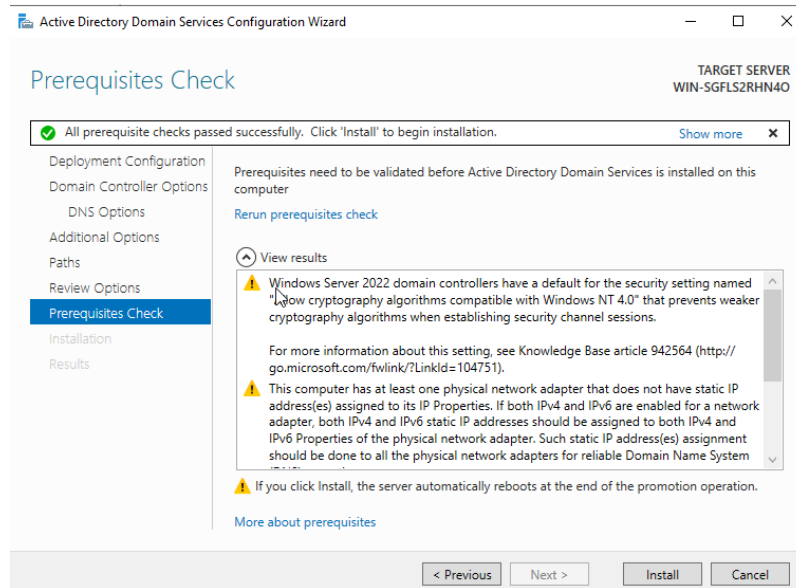
3. Cấu hình DSRM (Directory Services Restore Mode):

- Thiết lập mật khẩu cho **Directory Services Restore Mode (DSRM)**. Đây là mật khẩu được sử dụng khi khôi phục dịch vụ Active Directory.

The screenshot shows the 'Active Directory Domain Services Configuration Wizard' window, now at the 'Domain Controller Options' step. The title bar and window controls are the same. The navigation pane on the left now has 'Domain Controller Options' selected. The main area contains the following text: 'Select functional level of the new forest and root domain'. There are two dropdown menus: 'Forest functional level:' and 'Domain functional level:', both set to 'Windows Server 2016'. Below this, it says 'Specify domain controller capabilities'. There are three checkboxes: 'Domain Name System (DNS) server' (checked), 'Global Catalog (GC)' (checked), and 'Read only domain controller (RODC)' (unchecked). Below this, it says 'Type the Directory Services Restore Mode (DSRM) password'. There are two password input fields: 'Password:' and 'Confirm password:'. Both fields have red asterisks next to them, indicating they are required. At the bottom of the window, there are four buttons: '< Previous', 'Next >', 'Install', and 'Cancel'. The 'Next >' button is highlighted.

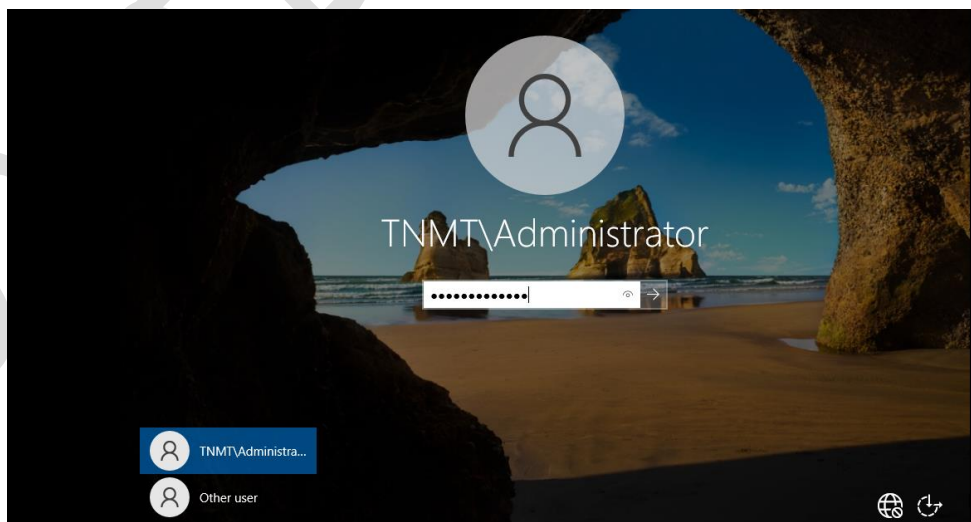
4. Kiểm tra và hoàn tất cấu hình:

- Sau khi thiết lập các thông số như tên miền và mật khẩu DSRM, hệ thống sẽ kiểm tra cấu hình và hiển thị thông báo lỗi (nếu có). Nếu không có lỗi, bạn có thể nhấp **Next** các bước để đến cửa sổ sau đây rồi nhấp nút **Install** để bắt đầu cài đặt.



5. Khởi động lại máy chủ:

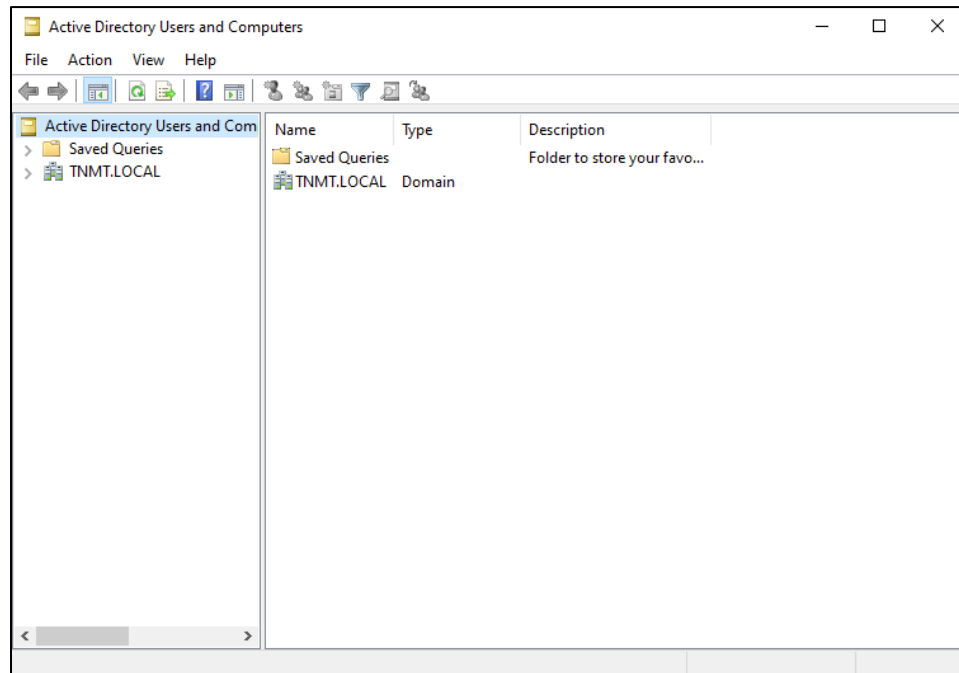
- Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, máy chủ sẽ yêu cầu khởi động lại. Sau khi khởi động lại, máy chủ của bạn sẽ trở thành **Domain Controller**.



Bước 4: Kiểm tra và xác nhận

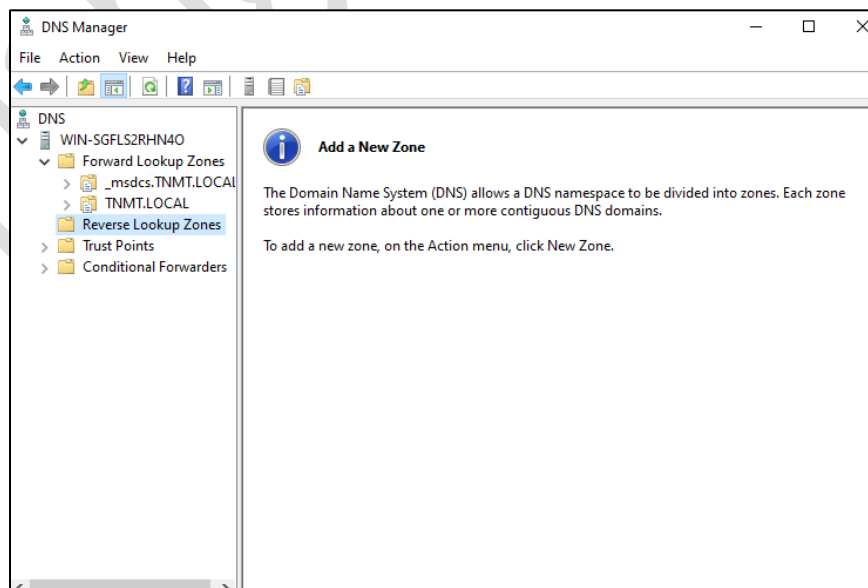
1. Xác nhận cấu hình:

- Sau khi máy chủ khởi động lại, đăng nhập vào máy chủ với tài khoản **Administrator** của miền đã tạo.
- Bạn có thể kiểm tra hoạt động của Active Directory bằng cách mở **Active Directory Users and Computers** từ **Server Manager** hoặc từ **Administrative Tools**.

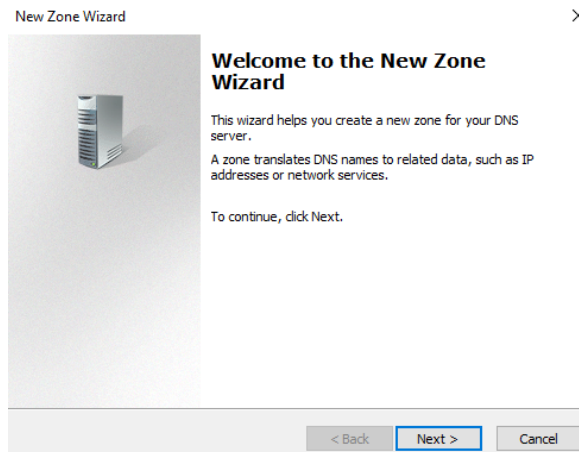


Câu 2: Cấu hình lại DNS server (tạo reserve lookup zone)

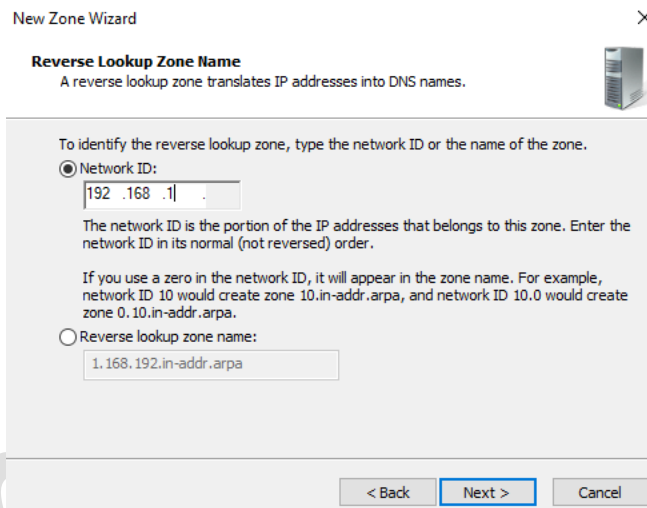
Trên Server Manager, mở menu Tools, chọn DNS; Mở tên máy chủ trong bảng DNS, Chọn mục **Reverse lookup zone** sẽ thấy mục này chưa được cấu hình; cần tạo zone để phân giải ngược địa chỉ ip thành tên miền.



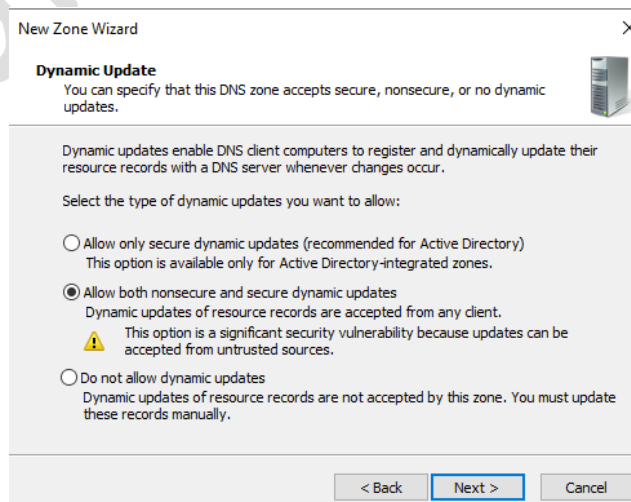
Nhấp chuột phải vào **Reverse lookup zone** chọn **New Zone**,



Nhấp nút Next và Next tiếp tục cho đến hộp thoại sau đây, hãy nhập địa chỉ đường mạng của máy Server:

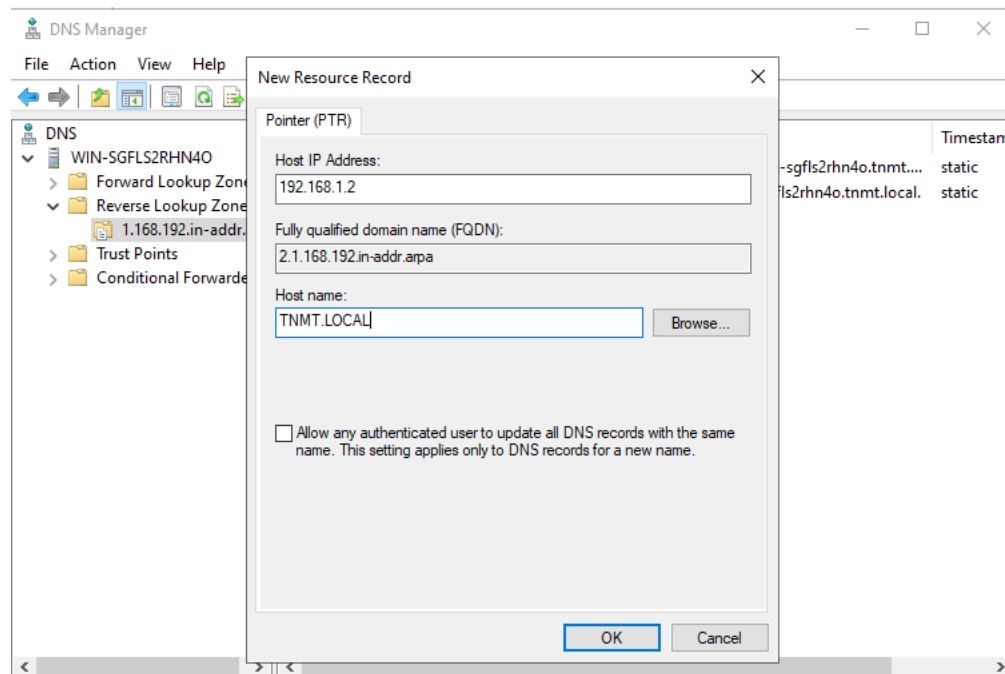


Nhấp nút Next và chọn chế độ cập nhật động theo hình sau đây:



Nhấp nút Finish ở cửa sổ cuối cùng.

Chọn tên miền phân giải nghịch mới vừa tạo ra được, trong cửa sổ nội dung bên phải, nhấp phải chuột và chọn New Pointer

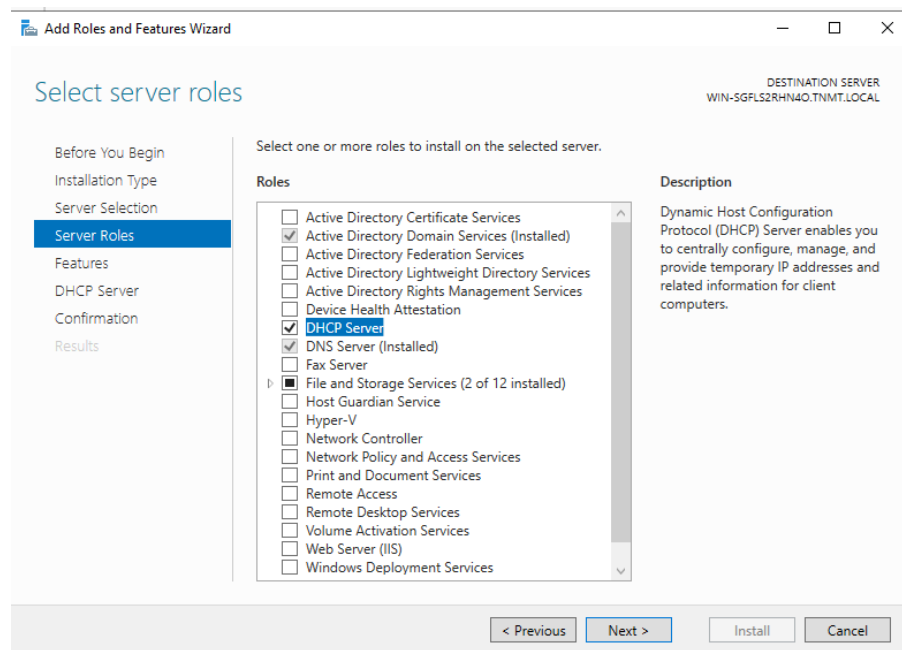


Nhập vào host name hoặc nhấp nút Browse để tìm chọn host name đúng mà Pointer cần trỏ tới.

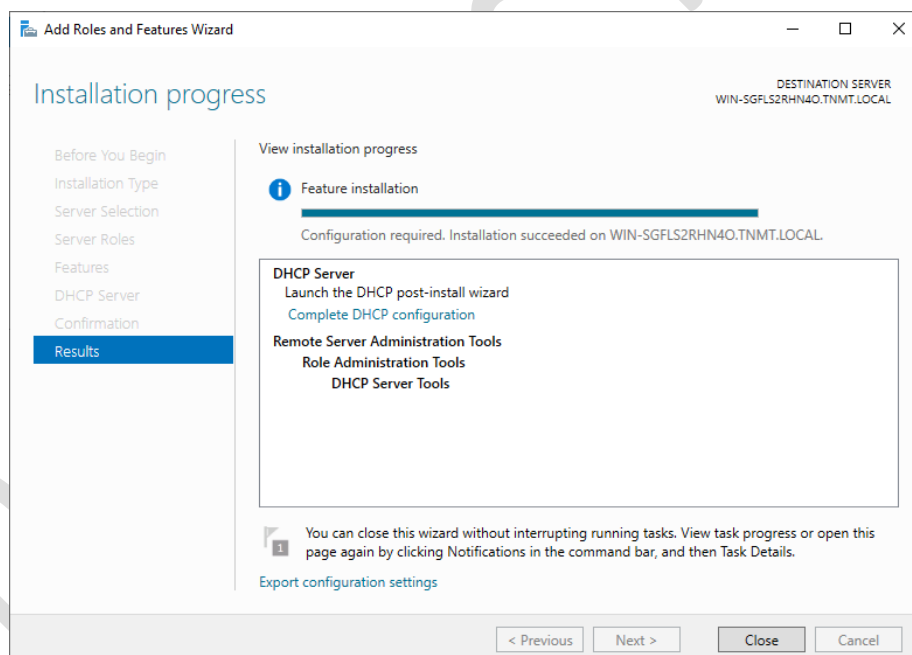
Nhấp nút OK hoàn thành cấu hình.

Câu 3: Cài và cấu hình DHCP server trên máy Server

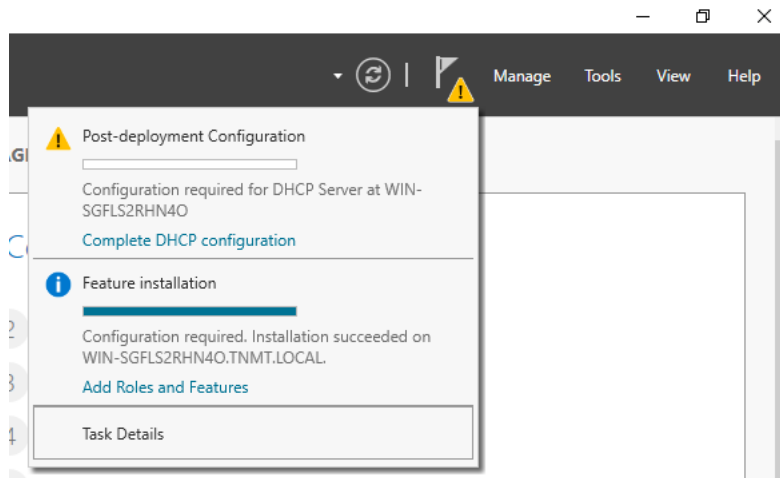
Vào Server Manager, chọn Manage > Add Roles and Features, nhấp nút Next trên các cửa sổ cho đến cửa sổ Select Server Roles, tích chọn dịch vụ DHCP Server, sau đó nhấp nút Add Features trên cửa sổ nhỏ hiện ra.



Tiếp tục nhấp Next và nhấp Install để cài đặt dịch vụ, sau đó nhấp Close để đóng cửa sổ khi cài đặt hoàn thành.

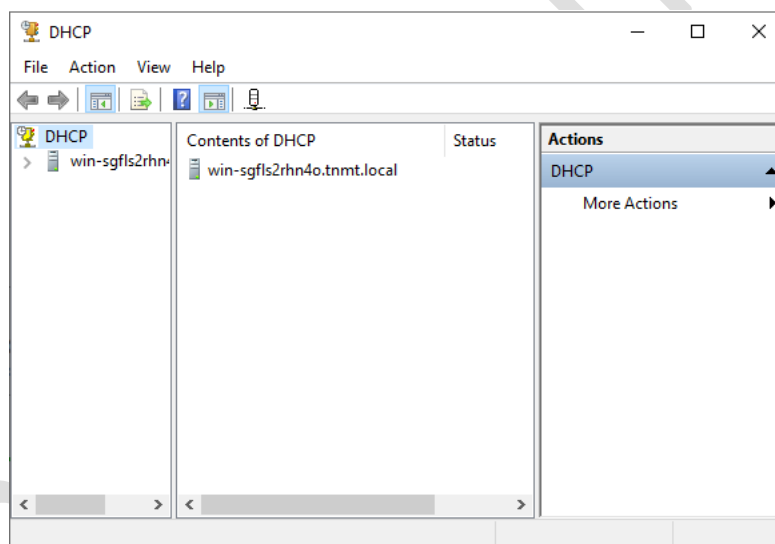


Sau khi cài đặt xong dịch vụ DHCP thì Server sẽ thông báo đề nghị hoàn thành cấu hình dịch vụ DHCP, nhấp vào link Complete DHCP configuration để cấu hình dịch vụ.



Trên cửa sổ hiện ra, nhấp nút Next, và nhấp Commit trên cửa sổ tiếp theo, hoàn tất cài đặt.

Tiếp theo mở bảng quản lý dịch vụ DHCP và thực hiện cấu hình cung cấp địa chỉ IP động cho mạng máy tính: Trên Server Manager chọn Tools > DHCP

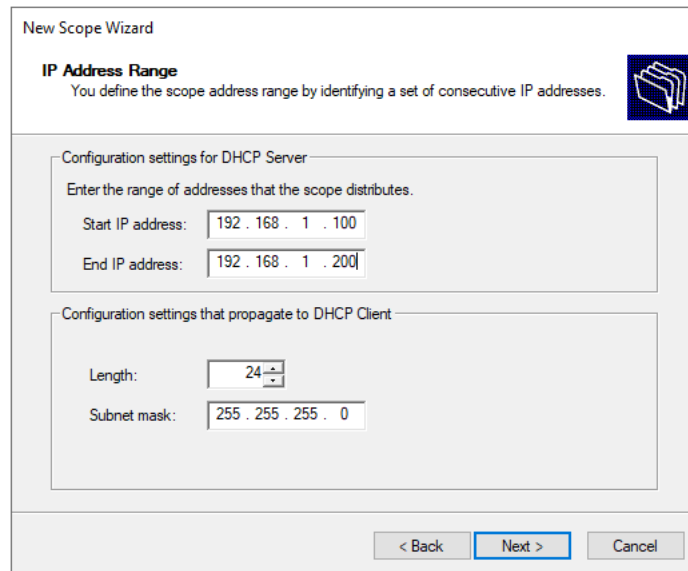


Tạo DHCP Scope

Scope giúp xác định dải địa chỉ IP mà DHCP có thể cấp phát.

- Chuột phải vào **IPv4** → Chọn **New Scope** → Nhấn **Next**.
- Nhập **Tên Scope** và mô tả (ví dụ: LAN DHCP), nhấn **Next**.
- Nhập dải IP muốn cấp phát, ví dụ:
 - **Start IP:** 192.168.1.100
 - **End IP:** 192.168.1.200

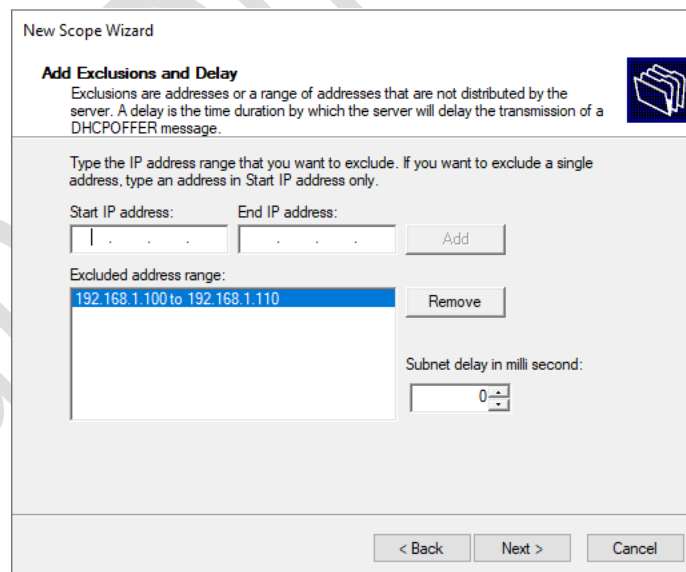
- **Subnet Mask: 255.255.255.0**
- **Nhấn Next.**



The screenshot shows the 'New Scope Wizard' window, specifically the 'IP Address Range' step. The title bar says 'New Scope Wizard'. Below the title, it says 'IP Address Range' and 'You define the scope address range by identifying a set of consecutive IP addresses.' There are two main sections: 'Configuration settings for DHCP Server' and 'Configuration settings that propagate to DHCP Client'. In the first section, 'Enter the range of addresses that the scope distributes.', there are two input fields: 'Start IP address:' with the value '192 . 168 . 1 . 100' and 'End IP address:' with the value '192 . 168 . 1 . 200'. In the second section, 'Length:' is set to '24' and 'Subnet mask:' is set to '255 . 255 . 255 . 0'. At the bottom, there are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'.

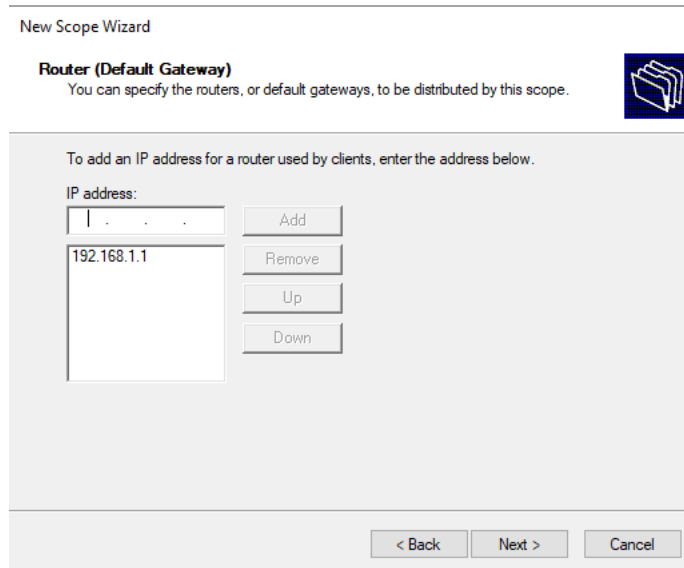
Cấu hình loại trừ IP (nếu cần)

- Nếu có một số IP không muốn cấp phát (ví dụ: dành cho server, máy in), nhập dải IP loại trừ.

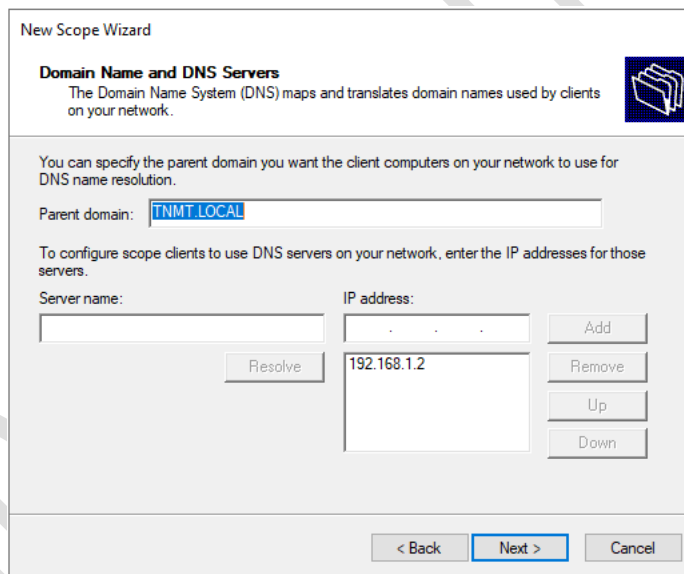


The screenshot shows the 'New Scope Wizard' window, specifically the 'Add Exclusions and Delay' step. The title bar says 'New Scope Wizard'. Below the title, it says 'Add Exclusions and Delay' and 'Exclusions are addresses or a range of addresses that are not distributed by the server. A delay is the time duration by which the server will delay the transmission of a DHCP OFFER message.' There are two input fields: 'Start IP address:' and 'End IP address:'. Below these, there is a list of 'Excluded address range:' with one entry '192.168.1.100 to 192.168.1.110' highlighted. To the right of the list is a 'Remove' button. Below the list, there is a 'Subnet delay in milli second:' input field with the value '0'. At the bottom, there are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'.

- **Nhấn Next** trên các cửa sổ tiếp theo cho đến bước xác lập đại chỉ của Router như sau:



- **DNS Server:** Nhập địa chỉ IP của DNS server (ví dụ: 8.8.8.8 hoặc IP của Windows Server nếu có **DNS Server** chạy).

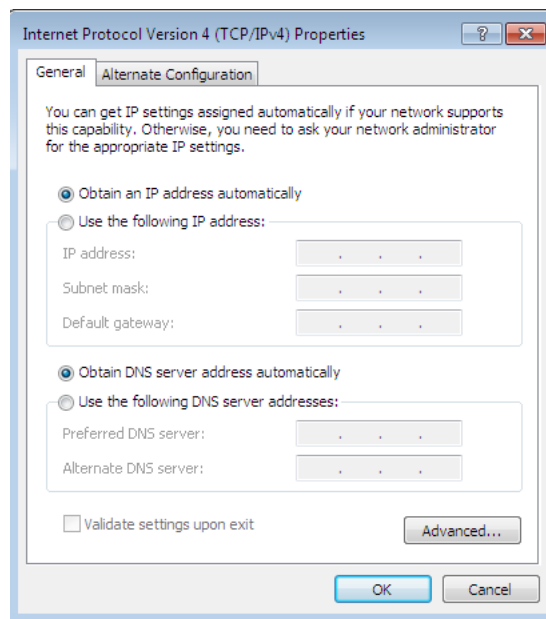


- Nhấn **Next** đến khi hoàn tất.

Kiểm tra danh sách IP cấp phát

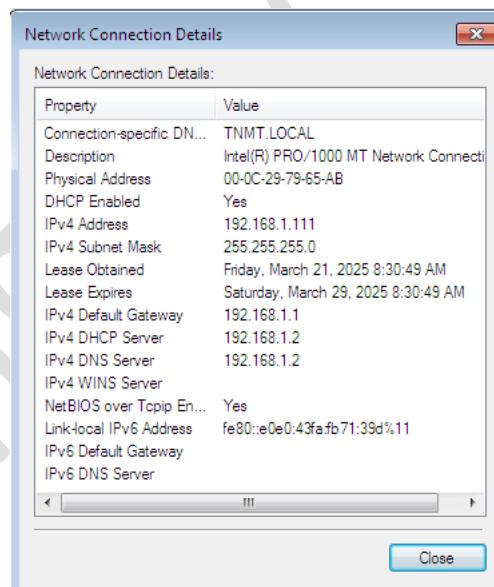
- Vào DHCP Console → **IPv4** → Chọn Scope vừa tạo → **Address Leases** để kiểm tra các thiết bị đã nhận IP.

Thiết lập chế độ nhận địa chỉ cấp phát động cho các máy client



Kiểm tra kết quả nhận địa chỉ IP động:

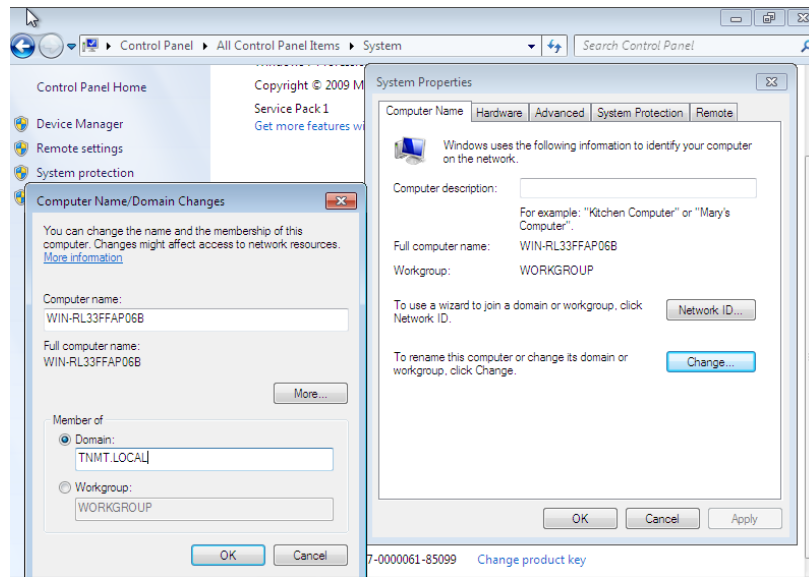
Nhấp phải chuột trên card mạng, chọn Status, nhấp nút Details..., xem địa chỉ máy được cấp trong bảng Network connection details.



Câu 4. Join tất cả các máy client vào domain TNMT.LOCAL dùng ip động

Thêm máy tính vào Domain:

- Trên máy tính client, vào **Control Panel > System and Security > System**.
- Chọn **Change settings** trong mục **Computer name, domain, and workgroup settings**.
- Nhấp vào **Change** và nhập tên miền TNMT.LOCAL



- Nhập thông tin tài khoản quản trị của Domain hoặc tài khoản được cấp để máy tính có thể gia nhập vào miền.
- Khởi động lại máy tính sau khi gia nhập vào Domain.

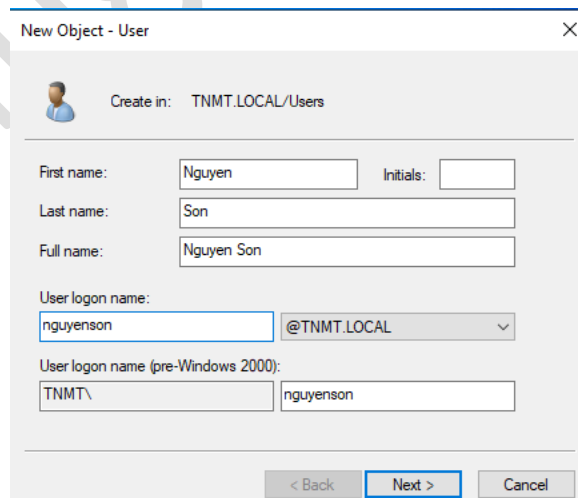
Câu 5. Tổ chức các OU và user

Tạo OU:

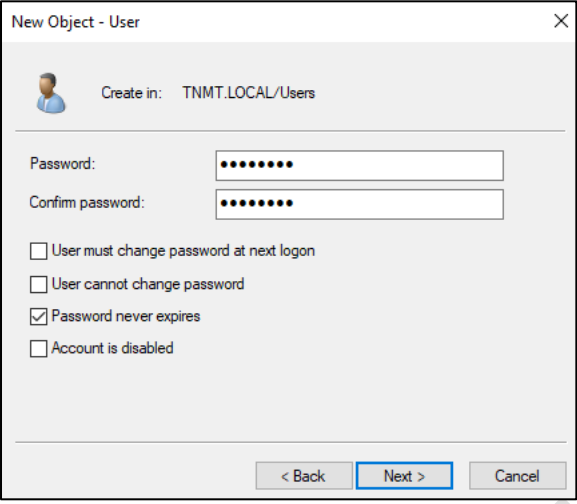
Trên Server Manager, chọn Tools > Active Directory User and Computer, nhập phải tên của Domain và chọn New > Organizational Unit, đặt tên cho OU trong hộp thoại hiện ra.

Tạo User:

Trong Domain, tìm đến thư mục User, nhấp phải chuột, chọn new > User, nhập các thông tin của người dùng.



Đặt mật khẩu và các tùy chọn, sau đó nhấp nút Next và Finish.



New Object - User

Create in: TNMT.LOCAL/Users

Password:

Confirm password:

☐ User must change password at next logon

☐ User cannot change password

☒ Password never expires

☐ Account is disabled

< Back Next > Cancel

Thực hiện tương tự cho các OU, User và Group